எடுத்துக்காட்டு 3.57 ΔABC இல், $b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B = 2bc \sin A$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \text{ என்பது சைன் சூத்திரம்.}$$

எனவே, $a = 2R\sin A;\ b = 2R\sin B;\ c = 2R\sin C$

$$\begin{aligned} b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B &= 4R^2 \sin^2 B \sin 2C + 4R^2 \sin^2 C \sin 2B \\ &= 4R^2 (2\sin^2 B \sin C \cos C + 2\sin^2 C \sin B \cos B) \\ &= 8R^2 \sin B \sin C (\sin B \cos C + \sin C \cos B) \\ &= 8R^2 \sin B \sin C \sin(B + C) \\ &= 8R^2 \sin B \sin C \sin(\pi - A) = 8R^2 \sin B \sin C \sin A \\ &= 8R^2 \left(\frac{b}{2R}\right)\left(\frac{c}{2R}\right)\sin A = 2bc \sin A \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.58 ΔABC இல், $\sin\left(\frac{B-C}{2}\right) = \frac{b-c}{a}\cos\frac{A}{2}$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \text{ என்பது சைன் சூத்திரம்.}$$

$$\begin{aligned} \frac{b-c}{a}\cos\frac{A}{2} &= \frac{2R\sin B - 2R\sin C}{2R\sin A}\cos\frac{A}{2} \\ &= \frac{2\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)\cos\left(\frac{B+C}{2}\right)}{2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}}\cos\frac{A}{2} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)\cos\left(90^\circ - \frac{A}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)\sin\left(\frac{A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} = \sin\left(\frac{B-C}{2}\right) \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.59 ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் விகிதங்கள் 1 : 2 : 3 எனில் அதன் பக்கங்களின் விகிதங்கள் $1 : \sqrt{3} : 2$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

முக்கோணத்தின் கோணங்கள் $\theta,\ 2\theta,\ 3\theta$ என்க.

எனவே, $\theta + 2\theta + 3\theta = 180^\circ$

ஆகவே, $\theta = 30^\circ$